

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2018-2019 学年第一学期工科《数学分析》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 九 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则 $dy|_{x=2} =$ _____.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} =$ _____.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln y + y^{\cos x} = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
4. 函数 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x(x - \pi)}$ 的可去间断点是 _____.
5. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^5 x} dx =$ _____.

二. 单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

注: 本大题的每小题都有代码为 A、B、C、D 的 4 个备选答案, 将正确答案的代码添在题末的括号中.

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) < 0$, 则 ()
A. $f(x) \geq 0$; B. $f(x) \geq x$; C. $f(x) \leq 0$; D. $f(x) \leq x$.

2. 设 $f(x) = 3^x + 3^{-x} - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()
- A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量; B. $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量;
C. $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量; D. $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量.
3. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则下列选项中正确的是 ()
- A. $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值; B. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
C. $f''(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值; D. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
4. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某领域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 点可导的一个充分条件是 ()
- A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在; B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + 2h) - f(a + h)}{2h}$ 存在;
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h}$ 存在; D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a - 2h)}{2h}$ 存在.
5. 下列反常积分发散的是 ()
- A. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1 - \cos x}$; B. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$; C. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$; D. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$.

三. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设参数方程 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = 1 + \cos t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
2. 求曲线 $y = \ln(1 + x^2)$ 在拐点处的切线方程.

四. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 计算积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$.
2. 计算积分 $\int \frac{dx}{2 + \sqrt{4 - x^2}}$.

五. (本题 8 分) 确定常数 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x + b, & x \leq 0 \\ \arctan(ax), & x > 0 \end{cases}$

在 $x = 0$ 处连续且可导.

六. (本题 8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且满足 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2} (0 \leq x < +\infty)$. 求证: 存

在 $\xi > 0$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$

七. (本题 8 分) 已知 $f(x) \in C[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 讨论 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$

在 $(0,1)$ 内的单调性。

八. (本题 8 分) 问当 a 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内取何值时, 曲线 $y = \sin(x-a) (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 与 x 轴、 y 轴及

直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的图形的面积最小, 并求此最小面积。

九. (本题 10 分) 试分析极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos t)^n dt$ 的收敛性.